

9. Weingarten העתקות

9.1 נגזרת כיוונית

$n = 2, 3, \mathbb{R}^n$.
יהי $v \in \mathbb{R}^n$, ועקומה α

$$\alpha(0) = p, \alpha'(0) = v$$

v הוא ווקטור המהירות של α בנקודה p .

$$v = \left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_{t=0}$$

הגדרה

תהי f פונקציה מ n משתנים. אזי הנגזרת הכיוונית של f בנקודה p בכיוון ווקטור v היא

$$\nabla_v f = \left. \frac{d(f \circ \alpha(t))}{dt} \right|_{t=0}$$

משפט

ערך של נגזרת כיוונית בלתי תלוי בבחירת העקומה α המייצגת ווקטור v .

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha(0) = p \\ \left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_{t=0} = v \end{array} \right.$$

9.2 הרחבת שדה ווקטורי

$$\underline{x} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$\underline{x}(u^1, u^2)$ היא פרמטריזציה של M .

$$x_i = \frac{\partial x}{\partial u^i} \quad i = 1, 2$$

מישור המשיך $T_p M$ נפרש ע"י שני הווקטורים x_1, x_2

בכל $p \in M$ יש בסיס (שהוא תלוי ב) $\mathbb{R}^3$

$$(x_1, x_2, n)$$

ואז ניתן להגדיר את העקומה לפי הבסיס החדש:

$$\underline{x} \circ \alpha = \beta$$

$$[a, b] \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\underline{x}(u^1, u^2)} \rightarrow$$

$$\alpha(t), a \leq t \leq b$$

$$\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$$

$$\beta = \underline{x} \circ \alpha(t)$$

לפי כלל השרשרת

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^i} \cdot \frac{d\alpha^i}{dt}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = \alpha^{1'} \underline{x}_1 + \alpha^{2'} \underline{x}_2$$

בנקודה $\beta = x(\alpha(t))$ יש וקטור נורמלי

$$n(u^1, u^2) = \frac{\underline{x}_1 \times \underline{x}_2}{\|\underline{x}_1 + \underline{x}_2\|}$$

הערה

n מוגדר רק במשטח M . זו בעיה, שכן אם נרצה למצוא לו נגזרת כיוונית, נצטרך שהוא יהיה מוגדר בסביבה פתוחה של הנקודה. אנו צריכים דרך להרחיב את השדה הווקטורי.

משפט

יהי M משטח עם פרמטריזציה רגולרית $\underline{x}(u^1, u^2)$. ניתן להרחיב את השדה הווקטורי $n(u^1, u^2)$ לשדה ווקטורי $N(x, y, z)$ מוגדר בסביבה של p , כאשר

$$n(u^1, u^2) = N(\underline{x}(u^1, u^2))$$

הוכחה

ע"פ משפט הפונקציה הסתומה, M מוגדר(באופן מקומי) ע"י משוואה

$$F(x, y, z) = 0$$

דוגמה: M ספירה: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$

לכן נבחר:

$$N(x, y, z) = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}(x, y, z)$$

כלומר ∇F אנכית למשטח

דוגמה

מעגל:

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

משפט

תהי $p \in M$, $v \in T_p M$, כאשר $v = \beta'(0)$. יהי $N(x, y, z)$ שדה ווקטורי המרחיב $n(u^1, u^2)$ לסביבה של p . אזי נגזרת כיוונית $\nabla_v N$ מקיימת

$$\nabla_v N = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (n = \alpha(t))$$

כאשר $\beta(t) = \underline{x} \circ \alpha(t)$

$$v = \underline{x}_1 \alpha^{1'} + \underline{x}_2 \alpha^{2'}$$

$$\boxed{T_p M = \text{span}_{\mathbb{R}}(\underline{x}_1, \underline{x}_2)}$$

הוכחה

$$\nabla_v N = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} N(\beta(t)) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} N(\underline{x} - \alpha(t)) = \frac{dn(\alpha(t))}{dt} \Big|_{t=0}$$

9.3 Hessian של פונקציה בנקודה קריטית

תהי $f(x, y)$ פונקציה גזירה בסביבה של נקודה קריטית (כאשר $\nabla f(p) = 0$)

הערה

נבנה גרף של f :

$$\underline{x}(u^1, u^2) = (u^1, u^2, f(u^1, u^2))$$

$$\underline{x}_1 = (1, 0, f'_x) \quad \underline{x}_2 = (0, 1, f'_y)$$

אזי המישור המשיק של הגרף בנקודה קריטית $\nabla f = 0$ הוא מישור (x, y) :

$$\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \underline{x}_1 = (1, 0, 0) \\ \underline{x}_2 = (0, 1, 0) \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \underline{x}_1 = e_1 \\ \underline{x}_2 = e_2 \end{matrix}$$

ההסיאן של f הוא

$$H_f = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yz} & f_{yy} \end{bmatrix}$$

משפט

בנקודה קריטית של f , נניח שערכים עצמיים λ_1, λ_2 של H_f הם שונים מאפס. אם יש אותו סימן ל λ_1 ו λ_2 אז נקודה קריטית היא מינימום או מקסימום. אם סימנים של λ_1 ו λ_2 הם שונים אזי נקודה קריטית היא נקודת אוקף.

9.4 Hessian להעתקה Weingarten

תהי $p \in M$. יהי $T_p M$ המישור המשיק ל M . העתקה Weingarten (בנקודה p) היא W_p

$$W_p : T_p M \rightarrow T_p M$$

אנדומורפיזם¹ של מישור המשיק, מוגדר ע"י נגזרת כיוונית: לכל $v \in T_p M$, נגדיר

$$W_p(v) = \nabla_v N = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} n \circ \alpha(t)$$

$$\boxed{\beta(0) = p}, \beta(t) = x \circ \alpha(t) \text{ ואילו } \boxed{v = \beta'(0)}$$

למה

תמונה של W_p נמצאת בתוך המשיק

הוכחה

$$\mathbb{R}^3 = T_p M + \mathbb{R}n$$

צריך להוכיח ש $W_p(v)$ מאונך לנורמל.

$$\langle W_p(v), n \rangle \stackrel{??}{=} 0$$

$$\langle W_p(v), n(u^1, u^2) \rangle = \langle \nabla_v N, n \circ \alpha(t) \rangle = \left\langle \left. \frac{d}{dt} n \circ \alpha(t), n \circ \alpha(t) \right|_{t=0} \right\rangle = \dots$$

לפי כלל ליבניץ זה שווה

$$\dots = \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt} \langle n \circ \alpha(t), n \circ \alpha(t) \rangle = \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt} (\|n\|^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dt} (1) = 0$$

$$W_p(v) \perp n$$

$$W_p(v) \in T_p(m) \text{ לכן}$$

משפט

העתקה Weingarten W_p היא אנדומורפיזם צמוד לעצמו של מישור $T_p M$, ומקיים

$$\langle W(x_i), x_j \rangle = - \left\langle n, \frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j} \right\rangle$$

$$\boxed{\forall_{u,v} \langle W(u), v \rangle = \langle u, W(v) \rangle}$$

¹העתקה לעצמו

הוכחה

W_p היא לינארית:

$$W_p(u + \lambda v) = \nabla_{u+\lambda v} N = \nabla_u N + \lambda \nabla_v N = W(u) + \lambda W(v)$$

לכן

$$\langle W(x_i), x_j \rangle = \langle \nabla_{x_i} N, x_j \rangle$$

$$\frac{\partial x}{\partial u^1} = \frac{\partial}{\partial u^1} (\underline{x}(u^1, u^2)) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \underline{x}(u^1 + t, u^2)$$

$$\boxed{\alpha(t) = \underline{x}(u^1 + t, u^2)}$$

$$\frac{\partial x_1}{\partial u^1} = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \underbrace{x \circ \alpha(t)}_{\beta(t)}$$

$$\nabla_{x_1} N = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} N(\beta(t)) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} n \circ \alpha(t) =$$

$$= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} n(u^1 + t, u^2) = \frac{\partial}{\partial u^1} n(u^1, u^2)$$

$$\nabla_{\underline{x}_i} N = \frac{\partial n}{\partial u^i}$$

$$\langle W(x_i), x_j \rangle = \left\langle \frac{\partial n}{\partial u^i}, \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^j} \right\rangle = \cancel{\left\langle n, \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^j} \right\rangle} - \left\langle n, \frac{\partial^2 \underline{x}}{\partial u^j \partial u^i} \right\rangle = \langle n, \underline{x}_{ij} \rangle$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial u^i} \langle n, x_j \rangle = \left\langle \frac{\partial n}{\partial u^i}, x_j \right\rangle + \langle n, x_{ij} \rangle}$$

מסקנה

ערכים עצמיים של W_p הם ממשיים.

הגדרה

עקמומיות ראשיות $k_2, k_1(u^1, u^2)$ של המשטח הן ערכים עצמיים של $W_p : T_p \rightarrow T_p$.

דוגמה

נתבונן במשטח $\underline{x}(u^1, u^2) = (u^1, u^2, 0)$

$$x_1 = e_1 \quad x_2 = e_2 \quad n = x_1 \times x_2 = e_3$$

$\nabla_v N = 0$ בכל נקודה. $W_p \equiv 0$ בכל נקודה.

$$k_1 = k_2 \equiv 0$$

דוגמה

$$x(u^1, u^2) = (u^1, u^2, f(u^1, u^2))$$

$$x_1 = (1, 0, f_x) \quad x_2 = (0, 1, f_y)$$

בנקודה קריטית:

$$x_1 = e_1 \quad x_2 = e_2 \quad n = e_3$$

$$\langle W(x_i), x_j \rangle = -\langle n, x_{ij} \rangle$$

$$\underline{x}_{11} = (0, 0, f_{xx}(u^1, u^2))$$

$$\underline{x}_{22} = (0, 0, f_{yy}(u^1, u^2))$$

$$\underline{x}_{12} = (0, 0, f_{xy}(u^1, u^2))$$

$$\underline{x}_{ij} = (0, 0) \frac{\partial^2 f(u^1, u^2)}{\partial u^i \partial u^j}$$

$$\langle x_{ij}, n \rangle = \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j}$$

$$\langle W(x_i), x_j \rangle = -\frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j}$$

$$(\langle W(x_i), x_j \rangle)_{\substack{i=1,2 \\ j=1,2}} = -H_f$$

9.5 העתקת Weingarten של ספירה וגליל

למה

העתקת Weingarten של הספירה ברדיוס $r > 0$ היא העתקה סקלרית $T_p \rightarrow T_p$, מוגדרת ע"י

$$\frac{1}{r}\text{Id} = \frac{1}{r}\text{Id}_{T_p} \leftarrow \text{(העתקת זהות של מישור משיק } T_p \text{)}$$

הוכחה

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\beta(t) = \underline{x} \circ \alpha(t)$$

$$n(\alpha(t))$$

$$n(\alpha(t)) = \frac{1}{r}\beta(t)$$

לכן

$$W_p(v) = \nabla_v N = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} N(\beta(t)) = \dots$$

...

דוגמה - גליל

$$x(u^1, u^2) = (\cos u^1, \sin u^1, u^2)$$

$$n(u^1, u^2) = (\cos u^1, \sin u^1, 0)$$

לכן

$$W_p\left(\underline{x}_1\right) \nabla_{\underline{x}_1} N=\frac{\partial}{\partial u^1}\left(n\left(u^1, u^2\right)\right)=\left(-\sin u^1, \cos u^1, 0\right)=\underline{x}_1$$

$$W_p\left(\underline{x}_2\right)=\frac{\partial}{\partial u^2}\left(n\left(u^1, u^2\right)\right)=\frac{\partial}{\partial u^2}\left(\cos u^1, \sin u^1, 0\right)=0$$

$$W_p\left(\underline{x}_2\right)=0$$

הערה

$$\operatorname{rank}\left(W_p\right)=1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad (\underline{x}_1,\underline{x}_2)$$

9.6 מקדמים L^i_j

הגדרה

$$W_p\left(\underline{x}_j\right)=L_j^1 \underline{x}_1+L_j^2 \underline{x}_2$$

$$W_p\left(\underline{x}_j\right)=L_j^i \underline{x}_i$$

[

דוגמה - ספירה

$$\left(L_j^i\right)=\left(\begin{array}{cc} \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r'} \end{array}\right)$$

דוגמה - גליל

$$(L_j^i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_1^1 = 1$$

$$L_2^1 = L_1^2 = L_2^2 = 0$$

$$x_{ij} = \Gamma_{ij}^k x_k + L_{ij} n$$

$$(תזכורת: \Gamma_{ij}^k x_k = \sum_k \Gamma_{ji}^k x_k \text{ לפי סימוני איינשטיין})$$

9.7 עקמומיות Gauss

הגדרה

עקמומיות Gauss $K = K(u^1, u^2)$ של משטח $\underline{x}(u^1, u^2)$ היא דטרמיננטה של העתקה Weingarten:

$$K(u^1, u^2) = \det W_p = L_1^1 L_2^2 - L_2^1 L_1^2$$

$$K = 2L_{[1}^1 L_{2]}^2$$

דוגמאות

• ספירה ברדיוס $r > 0$:

$$K = \det \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} \end{bmatrix} = \frac{1}{r^2}$$

$$K = \frac{1}{r^2}$$

• גליל:

$$K = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \equiv 0$$

בגלל זה ניתן לקפל דף לגליל, אבל לא לכדור